

课程框架与整理方法

目录

1	编译原理复习讲义整理方法与课程框架
---	-------------------

2

1 编译原理复习讲义整理方法与课程框架

1.1 本分支沿用的整理方法

1. 先读资料结构: Slides/Slides 提供课堂主线, Review/compile.pdf 提供压缩知识点, Exam 提供真题题型。
2. 按考试链路分卷: 词法分析、语法分析、语义与 IR、代码生成与优化、程序分析。
3. 每卷同时包含三类内容: 知识点、答题步骤、自测题答案。
4. Exam 单独整理: 同类题归并, 题目旁标注重复题型, 答案写成可直接套用的步骤。
5. Markdown 作为内容源, LaTeX 生成 PDF, 保留 .md/.tex/.pdf 三类文件。
6. 编译后只保留源文件和 PDF, 清理 .aux/.log/.out/.toc 等中间文件。

1.2 文件导航

- 01-编译器概览与词法分析复习讲义.md/.tex/.pdf: 编译器结构、正则表达式、DFA、NFA、子集构造、DFA 最小化。
- 02-语法分析复习讲义.md/.tex/.pdf: CFG、FIRST/FOLLOW、LL(1)、LR(0)/SLR/LR(1)、ANTLR 优先级上升。
- 03-语义分析与中间代码复习讲义.md/.tex/.pdf: 语法制导定义、属性文法、回填、三地址码、SSA、支配关系。
- 04-代码生成与优化复习讲义.md/.tex/.pdf: 目标代码生成、寻址模式、局部优化、寄存器分配、指令调度。
- 05-程序分析与符号执行复习讲义.md/.tex/.pdf: 数据流分析、符号执行、SAT/CNF/Tseitin、指针分析、Datalog。
- Exam/答案整理/期末试题答案汇总.md/.tex/.pdf: 2020、2021、2022、2023、2025 题型与答案模板。

1.3 考前使用顺序

1. 先读 课程框架与整理方法.pdf, 明确课程分层和考试题型。
2. 再读 01 和 02, 这些是选择题、构造题、自动机和语法分析的基础。
3. 接着读 03, 重点掌握语法制导翻译、回填、SSA 和支配关系。

4. 再读 04 和 05，对应 2025 的指令调度、符号执行和指针别名。
5. 最后做 Exam/答案整理/期末试题答案汇总.pdf，用题型模板检查遗漏。

1.4 章节与资料对应

- 01: Ch1 Introduction; Ch3-1 Finite Automata; Ch3-2 Lexical Analysis; Review/compile.pdf 第一部分。
- 02: Ch4-1 CFL/PDA; Ch4-2 Syntax Analysis; ANTLR parser 讲义; Review/compile.pdf 第二部分。
- 03: Ch6-1 IR Generation; Ch6-2 Translation into SSA; ANTLR semantics/type/IR 讲义。
- 04: Ch8 Target Code/SSA out/Register Allocation; Ch10 Instruction Scheduling。
- 05: Ch9 Dataflow/Symbolic Execution; Ch12 Interprocedure/Pointer Analysis。